固体物理第七章作业

1. 考虑一个二维简单正方形晶体，晶格常数为 a。
(a). 画出它的第一、二、三布里渊区；
(b). 波矢位于其第二布里渊区和第三布里渊区的自由电子的最大能量分别是位于其第一布里渊区边界中点处自由电子能量的 n_1 和 n_2 倍，求 n_1 和 n_2 的值；
(c). 设相应材料的晶体势场为 $U(x,y) = -U_1\,[\,cos(2\pi x/a)+cos(2\pi y/a)\,]-U_2\,cos(2\pi x/a)\,cos(2\pi y/a)$，其中 $U_1 > U_2 > 0$ 为常数。在近自由电子近似下，利用中心方程近似求解出电子波矢在第一布里渊区边界中点和角顶点处近自由电子能带的能隙；
(d) 设（c) 中的结果是严格的，且该材料的原子是正二价的，写出该材料是金属时 U_1 和 U_2 需满足的条件。

2. 正方晶格，自由电子能量。
(a). 对于一个二维简单正方晶格，证明第一布里渊区角隅上自由电子的动能比该区侧边中点处的电子的动能大一倍;
(b). 对于简单立方晶格（三维），上述的倍数是多少?
(c). 本题 (b) 的结果与二价金属的电导率有什么关系?

3. 约化能区中的自由电子能量。
(a). 在空格点近似下，考虑面心立方晶体在约化能区图式表示中的自由电子能带。在约化能区图示表示中所有的 $\vec{k}$ 都变换到第一布里渊区内。粗略画出 [111] 方向上的所有能带的能量，直到相当于布里渊区边界 $\vec{k} = (2\pi/a)(1/2,1/2,1/2)$ 处的最低带能量的 6 倍。就令这个最低能量 E_0 为能量的单位。这个问题表明为什么带边不一定要在布里渊区中心。当考虑晶体势场时，有几个简并（能带交叉）被消除。

4. 克勒尼希-彭尼模型。
(a). 对于 δ 函数势和 $P << 1$，试求相应于 $k = 0$ 处的最低能带的能量；
(b). 就同一前提求在 $k = \pi/a$ 处的能带隙。

5. 金刚石结构中的势能。
(a). 试证对于金刚石结构，在 $\vec{G} = 2\vec{A}$ 时，一个电子所感受的晶体势场的傅立叶分量 $U_{\vec{G}}$ 为零；其中 $\vec{A}$ 是惯用立方晶胞的倒格子中的基矢。
(b). 证明在周期晶格波动方程通常的一级近似解中，与矢量 $\vec{A}$ 末端垂直的布里渊区边界面上的能隙为零。

6. 正方晶格。考虑在二维情况下具有晶体势场 $U(x,y) = -4U\ cos(2\pi x/a)\ cos(2\pi y/a)$ 的正方晶格。应用中心方程近似求出布里渊区角顶点 $(\pi/a,\pi/a)$ 处的能隙。这个问题只需解一个 2×2 的行列式方程就够了。

7. 解释布洛赫定理和中心方程。